

Lista de Exercícios 08: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 1 (Cap. 1–2, Aulas 15–16)

*Simulado de 10 pontos, no mesmo formato da prova oficial: questões com múltiplos itens, valor indicado entre parênteses. Resolva com tempo cronometrado (sugestão: 100 minutos, sem consulta) antes de olhar o gabarito em *Gabarito08.pdf*.*

1. Em um certo estado, existem dois tipos de operadora de telefonia móvel: Operadora Norte, com o dobro de clientes da Operadora Sul. Entre os clientes da Norte, 15% usam plano pré-pago; entre os da Sul, 40% usam plano pré-pago. Um cliente será sorteado ao acaso entre as duas operadoras.
 - (a) (1 ponto) Sem nenhuma outra informação, qual é a probabilidade do cliente sorteado ser da Operadora Sul?
 - (b) (1 ponto) Sabendo que o cliente sorteado usa plano pré-pago, qual é a probabilidade dele ser da Operadora Sul?
2. A tabela abaixo traz o número de reclamações mensais recebidas por 12 lojas de uma rede de varejo:

3	5	4	20	6	4	5	7	3	6	5	4
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

- (a) (1,5 ponto) Calcule a média, a mediana e a moda do número de reclamações.
 - (b) (1 ponto) Calcule o desvio padrão (divisor n).
 - (c) (1,5 ponto) Uma das lojas (com 20 reclamações) está passando por uma crise pontual de atendimento. Interprete o efeito dessa loja sobre cada uma das três medidas de tendência central calculadas em (a), e indique qual delas você recomendaria usar para descrever "a loja típica da rede".
3. Uma pesquisa de opinião com 800 eleitores de uma cidade cruzou faixa etária e intenção de voto no candidato incumbente:

	Vota no incumbente	Não vota	Total
Até 35 anos	120	280	400
Mais de 35 anos	260	140	400
Total	380	420	800

- (a) (1 ponto) Qual é a probabilidade de um eleitor sorteado votar no incumbente?
 - (b) (1 ponto) Qual é a probabilidade de um eleitor sorteado votar no incumbente, dado que tem mais de 35 anos?

- (c) (1 ponto) A intenção de voto é independente da faixa etária nesta amostra? Justifique numericamente, comparando com o item (a).
4. Uma fintech de crédito usa um escore automatizado para pré-aprovar empréstimos. Entre os tomadores que de fato pagam em dia (90% da carteira histórica), o escore aprova 85% deles. Entre os que de fato ficam inadimplentes (10% da carteira), o escore aprova, por erro do modelo, 30% deles.
- (a) (1 ponto) Qual é a probabilidade de um novo tomador, sorteado ao acaso, ser aprovado pelo escore?
- (b) (1 ponto) Dado que um tomador foi aprovado pelo escore, qual é a probabilidade de ele, na verdade, vir a ficar inadimplente?

Formulário

- $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$; mediana = $x_{((n+1)/2)}$ (n ímpar) ou $\frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}$ (n par).
- $\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$; $dp(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$; $CV = dp(X)/\bar{x}$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; se disjuntos, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- $P(B | A) = P(A \cap B)/P(A)$, se $P(A) > 0$. Independência: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Prob. total: $P(A) = \sum_i P(A | B_i)P(B_i)$. Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j)P(B_j)}$.